关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C037 双曲线第一定义

二级结论

定义。平面内两个不同定点 F_1, F_2 满足 $F_1F_2 = 2c > 0$。当常数 $2a$ 满足 $0 < 2a < 2c$ 时，点集

$$\boxed{|PF_1 - PF_2| = 2a}$$

称为以 F_1, F_2 为焦点的双曲线。PF_i 均表示非负的距离。令 $b = \sqrt{c^2 - a^2} > 0$，a 为实半轴，b 为虚半轴，c 为半焦距。以焦点中点为原点、焦点连线为 x 轴时，定义等价于

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}, \qquad c^2 = a^2 + b^2.$$

此时 $PF_1 - PF_2 = 2a$ 表示右支（$x \geq a$），$PF_1 - PF_2 = -2a$ 表示左支（$x \leq -a$）。焦点在 y 轴时交换 x, y，得到 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$。

二级结论

补充一：把字母翻译成图上的真实长度。当焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ 时，中心 $O = (0, 0)$，两顶点为 $A_1 = (-a, 0), A_2 = (a, 0)$，其中 $0 < a < c$。因此

$$OF_2 = c, \qquad OA_2 = a, \qquad A_2F_2 = c - a, \qquad A_2F_1 = c + a.$$

只看右顶点就得到

$$A_2F_1 - A_2F_2 = (c + a) - (c - a) = 2a.$$

这解释了定义中的 $2a$ 为何对应两顶点间的距离，以及正常双曲线的顶点为何位于中心与焦点之间。

补充二：退化与不可能的情况（记 $K = |PF_1 - PF_2|$）。

$K = 0$	F_1F_2 的垂直平分线
$0 < K < 2c$	双曲线两支
$K = 2c$	焦点连线上、两个焦点外侧的两条射线（含焦点）
$K > 2c$	无轨迹

这里距离 PF_1, PF_2 都是非负实数；b 也是正实数，“虚半轴”不是说 b 是虚数。若 $x = 0$，方程左端非正，所以横轴型双曲线**不与 y 轴相交**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

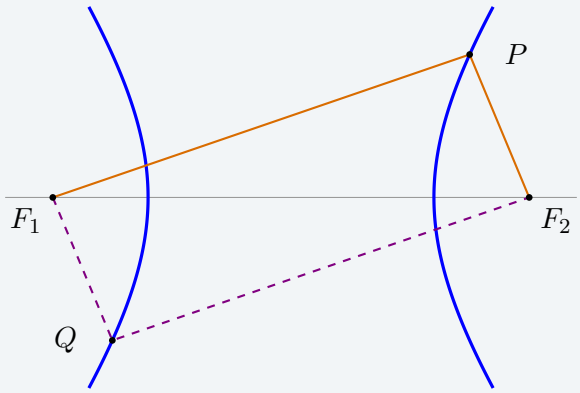
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先取 $a=3,b=4,c=5$。从右支换到左支，远焦点和近焦点的角色互换。

距离差带符号：右支为正，左支为负

$$PF_1-PF_2=9.25-3.25=6$$



$$QF_1-QF_2=3.25-9.25=-6$$

$a=3,\ b=4,\ c=5$；蓝色两支一起满足 $|PF_1-PF_2|=6$

两支的距离差分别为 6 和 -6，加绝对值后都得到 6。因此不带外层绝对值的一个等式只给一支；若明确写成正负两种情况，仍可表示完整双曲线。焦点坐标只确定中心和方向，形状还取决于 a，不能仅凭两个焦点就确定离心率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

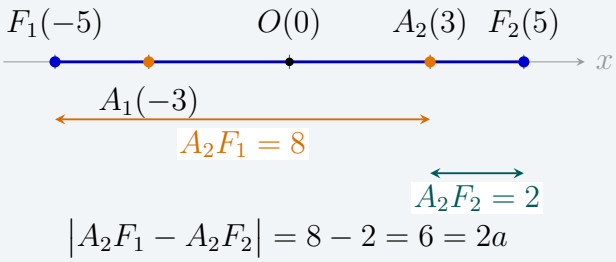
理解说明

第一层：先把双曲线看成“两个固定地点，比较路程差”。把 F_1, F_2 想象成两座固定的路标，P 是会移动的人。每次都量出 PF_1 与 PF_2，只要求**两段路程相差同样多**，不要求两段路程分别固定。靠近右焦点时，通常到左焦点更远；靠近左焦点时则相反。因此要把“相差 $2a$”写成 $|PF_1 - PF_2| = 2a$，让左右两支都包含进来。

第二层：只在焦点连线上走，立即找到两顶点。取 $a = 3, b = 4, c = 5$，焦点在 -5 和 5，中心在 0。人在两焦点之间的数轴位置 $x \in [-5, 5]$ 时，

$$PF_1 = x + 5, \qquad PF_2 = 5 - x, \qquad |PF_1 - PF_2| = |2x|.$$

若两段路程恒相差 6，则 $|2x| = 6$，因此 $x = \pm 3$。不用记顶点公式，就已经找到两顶点 $A_1(-3, 0), A_2(3, 0)$。



图上直接看： $A_2F_1 = 8$、$A_2F_2 = 2$，距离差 $8 - 2 = 6$；同时 $OF_2 = 5$、$OA_2 = 3$。这里的 4 是由 $\sqrt{5^2 - 3^2}$ 算出的 b，**不是**图上 y 轴的截距。

第三层：为什么离开数轴会形成左右两条弯曲的支？在两焦点连线的垂直平分线上，到两个焦点永远等距，距离差为 0，达不到 6。反过来，在左右顶点处恰好相差 6；动点只要仍保持相差 6，可以离开 x 轴向上或向下走，由此得到关于 x 轴对称的上、下部分。把整个图形关于 y 轴镜像，远、近焦点互换，便得到另一支。所以得到关于两个坐标轴都对称的两支曲线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第四层：为什么规定 $0<2a<2c$？想起三角形的一条老知识。对三点 F_1,P,F_2 使用“三角形两边之差不大于第三边”，

$$|PF_1-PF_2|\le F_1F_2=2c.$$

两段路程**最多只能相差两焦点之间的距离**。若要求超过 $2c$，根本找不到这样的 P；若恰好等于 $2c$，只能落在焦点连线外侧的两条射线上，不再是通常的弯曲双曲线。若要求差为 0，变成垂直平分线。因此只有 $0<2a<2c$ 才是正常双曲线。

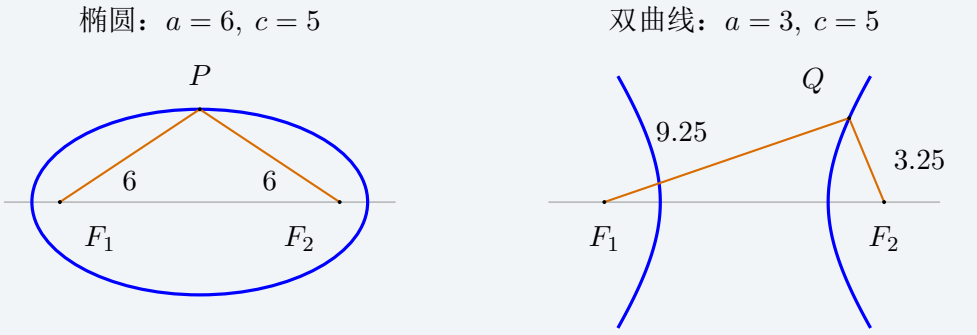
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第五层：同一对焦点，比较“和固定”与“差固定”。

同一对焦点：椭圆固定距离和，双曲线固定距离差



$PF_1+PF_2=6+6=12>10$　　$|QF_1-QF_2|=9.25-3.25=6<10$

和 $2a>2c$，所以 $a>c$　　差 $2a<2c$，所以 $a<c$

两图同尺度、焦点均为 $(\pm5,0)$；橙色线段是到两焦点的真实距离

左图取 $P=(0,\sqrt{11})$，两段距离均为 6；右图取 $Q=(15/4,3)$，两段距离分别为 $37/4$、$13/4$。图上分别得到 $2a=12>10$ 和 $2a=6<10$。一般地，三角形的两边之和不小于第三边、两边之差不大于第三边；排除退化情形后，椭圆有 $a>c$，双曲线有 $a<c$。

第六层：为什么 $c^2=a^2+b^2$，但 b 不是半高？先由定义看出 $a<c$，所以 c^2-a^2 是正数；把这个正数记为 b^2，整理标准方程时正好用到它：

$$b^2=c^2-a^2 \quad\Longleftrightarrow\quad c^2=a^2+b^2.$$

数值上可以拿 $3,4,5$ 直觉记住这个**平方关系**，但不能误把它画成“曲线在 y 轴交到 $\pm b$”——事实上 $x=0$ 时没有任何双曲线上的点。

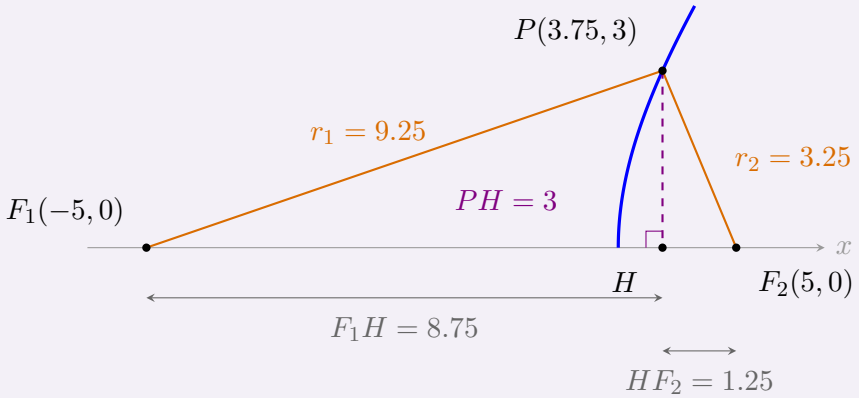
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：平方差配合距离差（优先）。

两条焦半径共用一条高：平方相减时，高的平方消掉



$r_1^2 - r_2^2 = (8.75^2 + 3^2) - (1.25^2 + 3^2) = 75 = 4 \cdot 5 \cdot 3.75$

推广：$(x+c)^2 + y^2 - \big((x-c)^2 + y^2\big) = 4cx$；不必先解出 y

图中 $P = (15/4, 3)$、$H = (15/4, 0)$，两条焦半径是两个直角三角形的斜边。它们共用高 PH，所以勾股式相减时同一个高度平方消去。图中虽有 $a < x < c$，下面的 $(x \pm c)^2$ 已自动包含水平距离的绝对值，故推导对 $x \geq c$ 及下半支也适用。

设 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$，$r_1 = PF_1, r_2 = PF_2$。右支取 $r_1 - r_2 = 2a$，距离公式给出

$$(r_1 - r_2)(r_1 + r_2) = 4cx.$$

所以 $r_1 + r_2 = 2cx/a$，进而

$$r_1 = \frac{cx}{a} + a, \qquad r_2 = \frac{cx}{a} - a.$$

把第二式代入 $r_2^2 = (x-c)^2 + y^2$，得

$$\frac{c^2x^2}{a^2} + a^2 = x^2 + c^2 + y^2, \qquad (c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2).$$

除以 $a^2b^2 > 0$ 得标准方程。左支关于 y 轴对称，也得到相同方程。

反向必须分支取正根。由标准方程有 $|x| \geq a$，且

$$r_1^2 = \left(\frac{cx}{a} + a\right)^2, \qquad r_2^2 = \left(\frac{cx}{a} - a\right)^2.$$

若 $x \geq a$，两个括号均正，因为 $cx/a - a \geq c - a > 0$，故 $r_1 - r_2 = 2a$。若 $x \leq -a$，两个括号均负，取距离的正平方根后得到 $r_1 - r_2 = -2a$。所以 $|r_1 - r_2| = 2a$，等价性成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：直接移项平方。由 $r_1 = r_2 \pm 2a$，平方并用 $r_1^2 - r_2^2 = 4cx$，得

$$cx - a^2 = \pm a r_2.$$

再平方为 $(cx - a^2)^2 = a^2((x-c)^2 + y^2)$，整理即得标准方程。这种写法较熟悉，但反向仍需方法一的分支验证，平方本身不能保存距离差的符号。

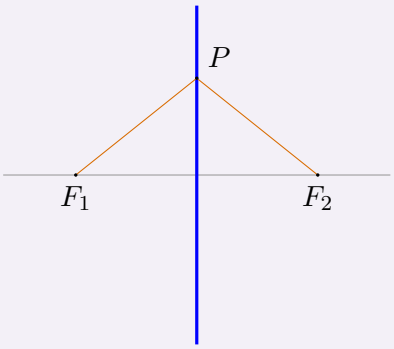
几何角度：三种边界。由 $PF_1 \le PF_2 + F_1F_2$ 及交换焦点后的不等式，

$$|PF_1 - PF_2| \le F_1F_2.$$

差为零时，两距离相等，点在垂直平分线上；差等于焦距时，只能共线且位于焦点线段外，含两个焦点。

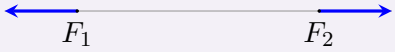
固定焦距 10：差为零与差等于焦距，都不是双曲线

$|PF_1 - PF_2| = 0$



垂直平分线

$|PF_1 - PF_2| = 10$



两条向外射线，含焦点

同尺度；任意点都有 $|PF_1 - PF_2| \le 10$，超过 10 时轨迹为空集

差大于焦距时为空集。正常的双曲线须排除以上边界，即 $0 < 2a < 2c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充方法三：考场“最少步骤”版——差平方，一消一留。设 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，动点 $P(x,y)$。若在右支，记 $r_1=PF_1, r_2=PF_2$，且 $r_1-r_2=2a$。**第一步：**展开两条距离的平方，只保留相减的结果（y^2 自动消掉）：

$$\underbrace{\big((x+c)^2+y^2\big)}_{r_1^2}-\underbrace{\big((x-c)^2+y^2\big)}_{r_2^2}=4cx.$$

第二步：利用**平方差 = 差 × 和**，

$$(r_1-r_2)(r_1+r_2)=4cx \quad\Longrightarrow\quad r_1+r_2=\frac{2cx}{a}.$$

一加一减解出

$$\boxed{r_1=\frac{cx}{a}+a,\qquad r_2=\frac{cx}{a}-a}\quad (x\ge a).$$

第三步：用第二个距离的勾股式还原 y^2：

$$\begin{aligned}\left(\frac{cx}{a}-a\right)^2&=(x-c)^2+y^2,\\ \frac{c^2x^2}{a^2}-2cx+a^2&=x^2-2cx+c^2+y^2,\\ y^2&=\frac{c^2-a^2}{a^2}x^2-(c^2-a^2)=\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2).\end{aligned}$$

由 $b^2>0$ 立即得到 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$。**速记顺序：两距离平方相减 → 平方差 → 解出一条距离 → 勾股还原。**这和方法一是同一原理，只是将容易漏写的中间桥梁独立展开。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充方法四：先用数轴找顶点，再证明分支为何从顶点开始。沿焦点所在的 x 轴，取 $-c \le x \le c$，有

$$PF_1 = x + c, \qquad PF_2 = c - x, \quad |PF_1 - PF_2| = 2|x|.$$

令 $2|x| = 2a$，便得两个顶点 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。在右支，方法一已算出

$$r_1 + r_2 = \frac{2cx}{a}.$$

而三角形两边之和至少为焦距 $2c$，故

$$\frac{2cx}{a} \ge 2c \quad \Longrightarrow \quad x \ge a.$$

这说明右支没有比右顶点更靠左的点；左支镜像可得 $x \le -a$。注意：此处等号对应 P 位于焦点连线上，所以**顶点也是焦点三角形允许退化的位置**。

补充方法五：从第一定义顺手看见“第二定义”（选学）。方法一配合左右支的距离正号，可统一写为

$$PF_2 = \left|\frac{cx}{a} - a\right| = \frac{c}{a}\left|x - \frac{a^2}{c}\right|.$$

点 $P(x,y)$ 到直线 $x = a^2/c$ 的距离正是 $|x - a^2/c|$。因此同一条双曲线也满足

$$\boxed{\frac{PF_2}{d(P,\, x = a^2/c)} = \frac{c}{a} > 1},$$

其中 $d(P,\, x = a^2/c)$ 表示点到直线的距离。这把熟悉的“点到直线距离”与双曲线联系起来；初次学习可只掌握前四种角度，不必增加记忆负担。

核验提醒：凡是平方或去掉绝对值后得到的方程，必须再确认距离为非负，并验证左右支的符号；原文的反向验证应保留。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：由定义求方程。 $F_1(-4,0), F_2(4,0)$，$|PF_1 - PF_2| = 6$。先查 $0 < 6 < 8$，再取 $a = 3, c = 4$，得 $b^2 = 7$。故轨迹为 $\boxed{x^2/9 - y^2/7 = 1}$。回验：右顶点 $(3,0)$ 的两条焦半径是 $7, 1$，差为 6。

例 2：更换焦点方向。 $F_1(0,-3), F_2(0,3)$，距离差绝对值为 4。$0 < 4 < 6$，$a = 2, c = 3, b^2 = 5$，故 $\boxed{y^2/4 - x^2/5 = 1}$。回验：$(0,2)$ 到两焦点距离为 $5, 1$，差为 4。

典型例题

例 3：两个正候选值也可能需要舍根。双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 上有一点 P，到左焦点距离 $PF_1 = 7$，求 PF_2。$a = 3, c = 5$，所以 $|7 - PF_2| = 6$，得到 $PF_2 = 1$ 或 13。

例 3：绝对值方程的两个正根，还要检查几何存在性

$PF_1 = 7,\ PF_2 = 1$　　$PF_1 = 7,\ PF_2 = 13$



两圆分离：不存在这样的点　　两圆相交：候选距离可实现

同尺度；焦距 10。左图 $7 + 1 < 10$；右图交点同时满足两条距离要求

若取 1，两距离之和 $8 < 10$，违反三角不等式，舍去。若取 13，两圆确实相交；答案为 $\boxed{13}$。**坐标回验：**由距离平方差 $4cx = 7^2 - 13^2 = -120$ 得 $x = -6$；代入双曲线得 $y = \pm 4\sqrt{3}$。此时两距离确为 $7, 13$。不能只检查“两个根都为正”，也不能只说满足某一个三角不等式便结束存在性验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：最不容易忘的数字示例——3, 4, 5。给定 $F_1(-5,0), F_2(5,0)$，距离差绝对值为 6。

$$a=3,\quad c=5,\quad b=\sqrt{25-9}=4,\quad \boxed{\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1}.$$

右顶点 $A_2(3,0)$：$A_2F_1=8, A_2F_2=2$，差为 6；左顶点 $A_1(-3,0)$：$A_1F_1=2, A_1F_2=8$，差的绝对值仍为 6。**一句话识别：**顶点数轴坐标是 ±3，焦点是 ±5，$b=4$ 是方程参数而非纵轴截距。

例 5：看常数就判轨迹，不必动笔求方程。焦距 $F_1F_2=10$，依次要求 $|PF_1-PF_2|=K$：

$K=0$	垂直平分线
$K=6$	正常双曲线两支
$K=10$	两条外侧射线，含焦点
$K=12$	无解

原因始终是 $|PF_1-PF_2|\le 10$，其中 $K=0$ 与 $K=10$ 都不再是通常意义的双曲线。

典型例题

例 6：考场直接求焦半径，并核对符号。在 $x^2/9-y^2/16=1$ 上取 $P=(6,4\sqrt{3})$，焦点为 $F_1(-5,0), F_2(5,0)$。因为 $a=3, c=5, x=6\ge a$，右支速算

$$PF_1=\frac{5\cdot 6}{3}+3=13,\qquad PF_2=\frac{5\cdot 6}{3}-3=7.$$

也可以直接用勾股核验：

$$PF_1=\sqrt{11^2+(4\sqrt{3})^2}=\sqrt{169}=13,\quad PF_2=\sqrt{1^2+(4\sqrt{3})^2}=\sqrt{49}=7.$$

二者差 6，恰好等于 $2a$。若把 x 换成 -6，左右焦半径**交换数值**，不能仍将差写成正 6。

例 7：把中心平移，定义中的长度完全不变。焦点 $F_1(-3,-1), F_2(7,-1)$，距离差绝对值为 6。中心为 $O(2,-1)$，所以 $c=5, a=3, b^2=16$。焦点连线是水平直线，标准方程平移为

$$\boxed{\frac{(x-2)^2}{9}-\frac{(y+1)^2}{16}=1}.$$

要点：先找中点，再看焦点沿哪个方向排布；平移只是换原点，并没有改变焦距和两点之间的长度差。

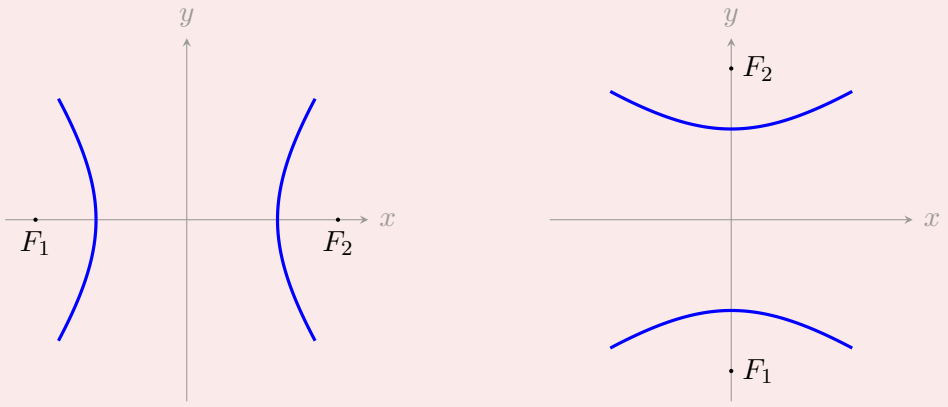
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：沿用椭圆的“大分母决定焦点”。双曲线应看正项，而不是分母大小。

看正项确定实轴：双曲线不用比较分母大小



$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ $\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{16}=1$

同尺度；两图均取 $a=3,\ b=4,\ c=5$，焦点位于开口方向

两图 $b=4>a=3$，但焦点仍沿正项对应的坐标轴。a,b 不要求谁大，c 才是三者中最大的。

误区二：省去绝对值仍表示两支。必须写两个等式 $r_1-r_2=\pm 2a$，或写一个绝对值等式；只写正号会漏掉左支。

误区三：焦点三角形总是非退化的。顶点 $P=(\pm a,0)$ 与两焦点共线，距离和此时可等于焦距；普遍使用的应是非严格三角不等式。需要求非零面积或角度时，再明确 P 不为顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区四：“虚半轴”误认为虚数或 y 轴截距。 $b=\sqrt{c^2-a^2}>0$ 是**真实的正数**。横轴型双曲线把 $x=0$ 代入，得到 $-y^2/b^2=1$，实数范围内不成立；故图像不会穿过 y 轴。

误区五：以为 $a>b$ 才是横轴型。例如 $x^2/9-y^2/16=1$ 中 $a=3<b=4$，焦点仍是 $(\pm5,0)$。**看正项，不看分母大小。**

误区六：一见两个正的焦半径候选值，就都保留。若 $F_1F_2=2c$，真实三角形三边必须同时满足

$$|PF_1-PF_2|\le 2c\le PF_1+PF_2.$$

若两个焦半径已由定义固定差为 $2a<2c$，仍要检查**距离之和是否至少为** $2c$；必要时回代坐标核验。原例 3 的候选 $(7,1)$ 虽都是正数，但 $7+1<10$，不可能实现。

误区七：反复平方后忘了检查绝对值或非负性。对距离平方只能得出如 $PF_2=|cx/a-a|$，不能直接认定 $PF_2=cx/a-a$ 在两支都成立；当 $x<0$ 时右侧可能为负。

误区八：遗漏边界 $2a=0$ 与 $2a=2c$。 $2a=0$ 是垂直平分线，$2a=2c$ 是两条外侧射线（含焦点），$2a>2c$ 是空集，**都不能写成正常双曲线的标准方程**。尤其焦点本身对应差 $2c$，所以**不在** $0<2a<2c$ 的双曲线上。

误区九：直接套原点标准式，忘了核对中心。 $F_1(-3,-1),F_2(7,-1)$ 的中点是 $(2,-1)$，应出现 $(x-2)^2$、$(y+1)^2$；焦点连线水平，正项属于平移后的 x 项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：距离差取绝对值，正常范围是 $0<2a<2c$，两支一起保留。

$$|PF_1-PF_2|=2a,\qquad c^2=a^2+b^2.$$

焦点 $(\pm c,0)$ 对应 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$；纵向交换坐标。右支 $r_1-r_2=2a$，左支 $r_1-r_2=-2a$。

四项检查。

1. 距离差是否严格介于 0 与焦距之间？
2. 是否保留绝对值或明确分支？
3. 正项方向是否对应焦点轴？是否使用 $c^2=a^2+b^2$？
4. 求出的距离能否同时实现，是否代回距离公式检查？

结论小结

考场速写：先看差，再看轴，最后看平方。

$$\boxed{0<2a<2c},\qquad \boxed{b^2=c^2-a^2},\qquad \boxed{\text{焦点方向}=\text{标准方程的正项方向}}.$$

焦点在横轴： $(\pm c,0)$，顶点 $(\pm a,0)$，$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$；**焦点在纵轴：** $(0,\pm c)$，顶点 $(0,\pm a)$，$\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$。

反推标准方程的四步（右支）：

$$r_1-r_2=2a,\qquad r_1^2-r_2^2=4cx,$$
$$(r_1-r_2)(r_1+r_2)=4cx\implies r_1+r_2=\frac{2cx}{a},$$
$$r_2=\frac{cx}{a}-a\xrightarrow[\text{距离平方}]{\text{代入}}\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

两支统一的焦半径核验式（只在该双曲线上）：

$$PF_1=\left|\frac{cx}{a}+a\right|,\qquad PF_2=\left|\frac{cx}{a}-a\right|.$$

牢记数值锚点： $a=3,b=4,c=5$，两焦点 ±5，两顶点 ±3，右顶点两焦半径 $8,2$，差 6。

忘了 $a<c$ 时，回忆三角形不等式：椭圆“和大于焦距”，双曲线“差小于焦距”。若题目给焦半径候选值，再检验 $|PF_1-PF_2|\le 2c\le PF_1+PF_2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料